

統計学 #11

統計的仮説検定

◆第2章 第4節 統計的仮説検定

- ✓ 仮説検定とは何かを理解する
- ✓ 仮説検定の手順を理解する

1 : 仮説検定の手順

■ 仮説検定 `hypot hesi s   t e s t i n g`

- ✓ 母数に関する仮説を，標本から検証する方法のひとつ
- ✓ 仮説に対して「判断」を行うことが目的

■ 推測の種類

- ✓ 推定
 - 統計量を計算することが目的
- ✓ 仮説検定
 - 仮説に対して判断を行うことが目的

■ 仮説検定の手順

- ✓ ① 検定方式の決定
- ✓ ② 仮説の設定
- ✓ ③ 有意水準（棄却域）の決定
- ✓ ④ データの収集
- ✓ ⑤ 棄却域の臨界値の計算
- ✓ ⑥ 検定統計量の計算
- ✓ ⑦ 判断

①検定方式の決定

6

			値αとの比較 (1群)				値αとの比較 (1群)			
			名称	帰無仮説	使う分布	使用例	名称	帰無仮説	使う分布	使用例
			二項分布の母比率 π	正規分布の母平均 μ	母比率の検定	母平均の検定 (1群t検定)	二項分布の母比率 π	正規分布の母平均 μ	母比率の検定	母平均の検定 (1群t検定)
			$H_0: \pi = \alpha$	$H_0: \mu = \alpha$	母比率の検定	母平均の検定 (1群t検定)	$H_0: \pi = \alpha$	$H_0: \mu = \alpha$	母比率の検定	母平均の検定 (1群t検定)
			二項分布・正規分布・カイ二乗分布	t分布	母比率の検定	母平均の検定 (1群t検定)	二項分布・正規分布・カイ二乗分布	t分布	母比率の検定	母平均の検定 (1群t検定)
			コインを投げて、表の出る本当の確率は50%か	男性の平均身長170cmは本当か	母比率の検定	母平均の検定 (1群t検定)	コインを投げて、表の出る本当の確率は50%か	男性の平均身長170cmは本当か	母比率の検定	母平均の検定 (1群t検定)
			2群の比較	2群の比較	2群の比較	2群の比較	2群の比較	2群の比較	2群の比較	2群の比較
			名称	帰無仮説	使う分布	使用例	名称	帰無仮説	使う分布	使用例
			母比率の差の検定	平均値の差の検定 (2群t検定)	母比率の差の検定	平均値の差の検定 (2群t検定)	母比率の差の検定	平均値の差の検定 (2群t検定)	母比率の差の検定	平均値の差の検定 (2群t検定)
			$H_0: \pi_1 = \pi_2$ $H_0: \pi_1 - \pi_2 = 0$	$H_0: \mu_1 = \mu_2$ $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$	母比率の差の検定	平均値の差の検定 (2群t検定)	$H_0: \pi_1 = \pi_2$ $H_0: \pi_1 - \pi_2 = 0$	$H_0: \mu_1 = \mu_2$ $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$	母比率の差の検定	平均値の差の検定 (2群t検定)
			正規分布・カイ二乗分布	t分布	母比率の差の検定	平均値の差の検定 (2群t検定)	正規分布・カイ二乗分布	t分布	母比率の差の検定	平均値の差の検定 (2群t検定)
			コインAとコインBの表の出る確率は同じか	男性の平均身長と女性の平均身長に違いはあるか	母比率の差の検定	平均値の差の検定 (2群t検定)	コインAとコインBの表の出る確率は同じか	男性の平均身長と女性の平均身長に違いはあるか	母比率の差の検定	平均値の差の検定 (2群t検定)
			2群の比較	2群の比較	2群の比較	2群の比較	2群の比較	2群の比較	2群の比較	2群の比較
			名称	帰無仮説	使う分布	使用例	名称	帰無仮説	使う分布	使用例
			母比率の差の検定	平均値の差の検定 (2群t検定)	母比率の差の検定	平均値の差の検定 (2群t検定)	母比率の差の検定	平均値の差の検定 (2群t検定)	母比率の差の検定	平均値の差の検定 (2群t検定)
			$H_0: \pi_1 = \pi_2$ $H_0: \pi_1 - \pi_2 = 0$	$H_0: \mu_1 = \mu_2$ $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$	母比率の差の検定	平均値の差の検定 (2群t検定)	$H_0: \pi_1 = \pi_2$ $H_0: \pi_1 - \pi_2 = 0$	$H_0: \mu_1 = \mu_2$ $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$	母比率の差の検定	平均値の差の検定 (2群t検定)
			正規分布・カイ二乗分布	t分布	母比率の差の検定	平均値の差の検定 (2群t検定)	正規分布・カイ二乗分布	t分布	母比率の差の検定	平均値の差の検定 (2群t検定)
			コインAとコインBの表の出る確率は同じか	男性の平均身長と女性の平均身長に違いはあるか	母比率の差の検定	平均値の差の検定 (2群t検定)	コインAとコインBの表の出る確率は同じか	男性の平均身長と女性の平均身長に違いはあるか	母比率の差の検定	平均値の差の検定 (2群t検定)

■ 入手するデータの形状によって、検定的方式が変わる.

✓ 詳細は pp. 140 表 1 を参照 (一例)

■ 帰無仮説 null hypothesis

✓ H_0

✓ 否定したい仮説（無に帰す）

➤ 例：男性の平均身長と女性の平均身長に差はない

➤ $H_0: \mu_M = \mu_F$

■ 対立仮説 alternative hypothesis

✓ H_1

✓ 分析者が立証したい仮説

➤ 例：男性の平均身長と女性の平均身長に差はない

➤ $H_0: \mu_M \neq \mu_F$

■コイン投げの例で考えると…

✓ $H_0: \pi = 0.5$

➤ コインの表が出る本当の確率は0.5

✓ $H_1: \pi \neq 0.5$

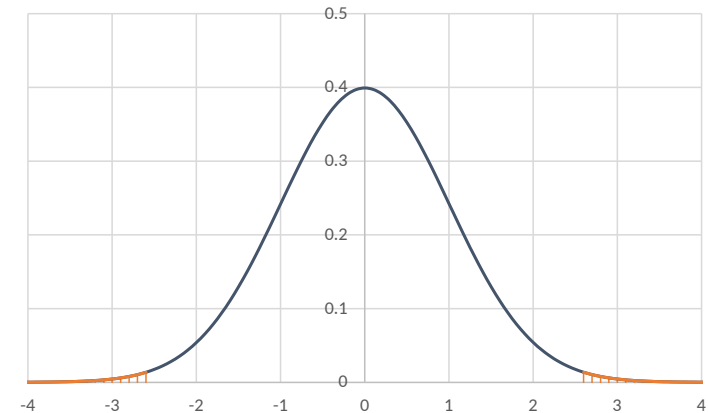
➤ コインの表が出る本当の確率は0.5ではない（コインが歪んでいる, など）

②帰無仮説と対立仮説の設定

9

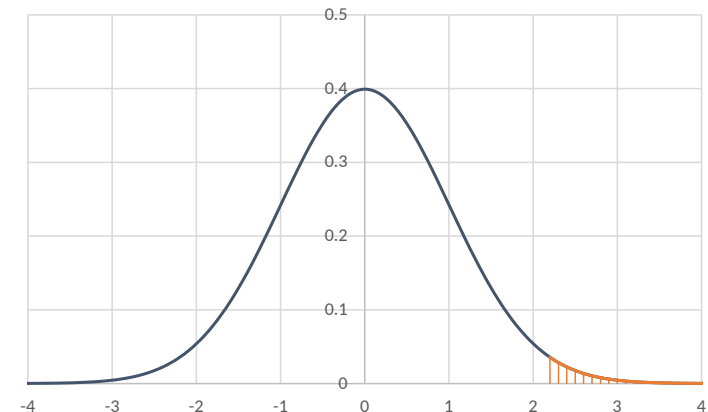
■ 両側検定 two-sided test

- ✓ 「**違いがある**」ことを立証する場合
- ✓ 棄却域が両側



■ 片側検定 one-sided test

- ✓ 「**以上**」や「**以下**」であることを立証する場合
- ✓ 棄却域が片側



➤ 例：コインの表が出る確率が0.5未満であることを立証したい

➤ $H_0: \pi \geq 0.5, H_1: \pi < 0.5$

➤ 0.5以上であることはめったにない（帰無仮説）

■有意水準 *significance level*

- ✓ 確率的に偶然とは考えにくく、意味があると考えられる水準
- ✓ 帰無仮説を棄却する基準となる確率
- ✓ 分析者が設定する
- ✓ 1% 5% 10%が一般的に使われることが多い
 - 学問分野による

■有意水準 5%

- ✓ 5%以下の確率で起こる事象は
100 回中（平均的に）5 回しか起こらない事象。
極めて珍しいことが起こった、
意味がある（＝有意である）とみなす。
- ✓ 棄却域の面積 5%

■データの収集

- ✓ 検定方式に応じた測定尺度でデータを収集
- ✓ 標本数は大きいほど良いが、
金銭的・時間的コストとのトレードオフ
- ✓ 偏った標本にならないような、事前の調査設計が必要
 - これが最も難しい!

⑤棄却域の臨界値の計算

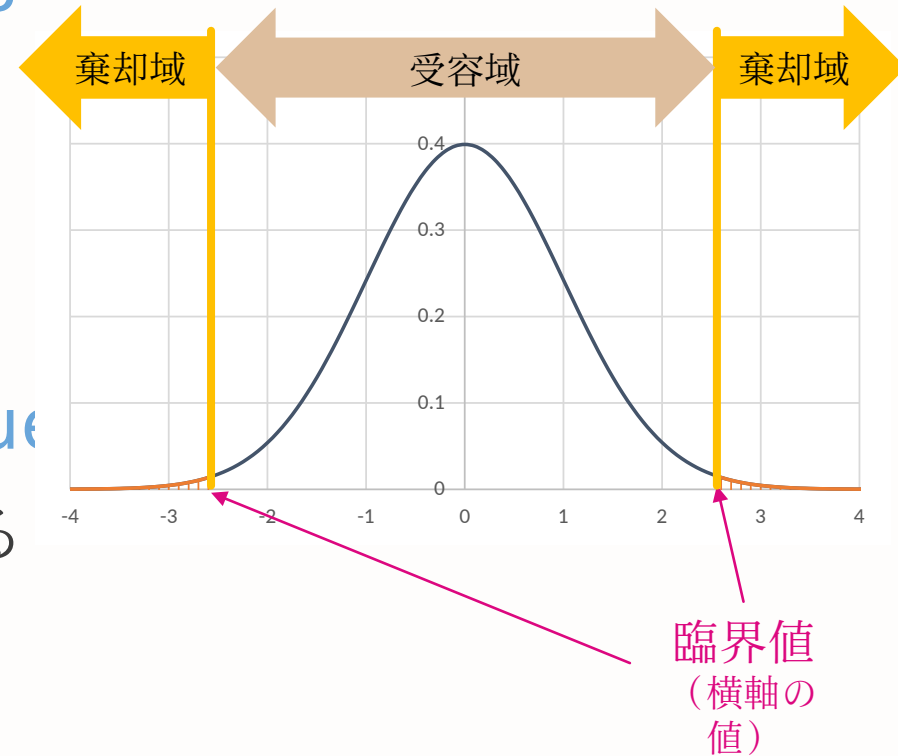
12

■ 棄却域 *rejection region*

- ✓ 帰無仮説を棄却する領域
- ✓ 有意水準によって決まる

■ 臨界値 *critical value*

- ✓ 仮説の棄却／採択を決定する特定のカットオフ値（閾値）
- ✓ 設定された有意水準と、検定に用いる確率分布の自由度によって決まる
 - 数学の文脈での臨界値とは意味が異なるので注意
- ✓ 分析者自身が設定する必要はない



■ 検定統計量 test statistics

- ✓ 標本データから計算される統計量
- ✓ この値と、⑤の臨界値を比較して、
検定統計量の方が絶対値が大きければ、
帰無仮説を棄却する.
- ✓ 「データに想定する分布」と「検定統計量のしたがう分布」を
区別する必要があるため注意
- ✓ 例：t値（t分布の検定統計量）

$$\text{➤ } t = \frac{\bar{x} - \mu}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}}} = \frac{(\text{標本平均}) - (\text{母平均})}{\sqrt{\frac{(\text{標本不偏分散})}{(\text{標本数})}}$$

■ 検定統計量が棄却域に含まれる

- ✓ 帰無仮説のもとでは、検定統計量の結果となることはほとんどない
- ✓ 帰無仮説を棄却して、**対立仮説を採択**

立証したい仮説が
統計的に立証された!

■ 検定統計量が棄却域に含まれない

- ✓ 帰無仮説と対立仮説の**どちらが正しいかは不明**
- ✓ 帰無仮説が正しいかはわからないが、
対立仮説が正しいとは言えない

間違っているとも言えない

2 : 例① 母平均の検定

■ ①検定方式の決定

✓ 母平均の検定（1群t検定）

- 母平均が $150g$ ではないことを検証するため

■ ②仮説の設定

✓ 帰無仮説： $H_0: \mu = 150$

- ポテトの重量は平均的に $150g$ である

✓ 対立仮説： $H_1: \mu \neq 150$

- ポテトの重量は平均的に $150g$ ではない（表記はウソである）

■ ③有意水準の設定

✓ 有意水準：5%

- 例として5%を設定

■ ④データの収集

- ✓ サンプルデータを使用

■ ⑤棄却域の臨界値の計算

- ✓ t分布表から, 自由度9, 上側確率2.5%のt値を探す

➤ 自由度 : $9 = n - 1 = 10 - 1$

➤ 上側確率2.5% : 有意水準95%より, $\frac{(1-0.95)}{2} = 0.025$

➤ よって, $t_{0.025}(9)$ の値を探せばよい

➤ Excel関数を使用する場合は
=t.inv(上側確率, 自由度)

➤ ただし出力されるのは下側確率なので,
上側確率を求めたいときは
abs()などで絶対値を取ると良い

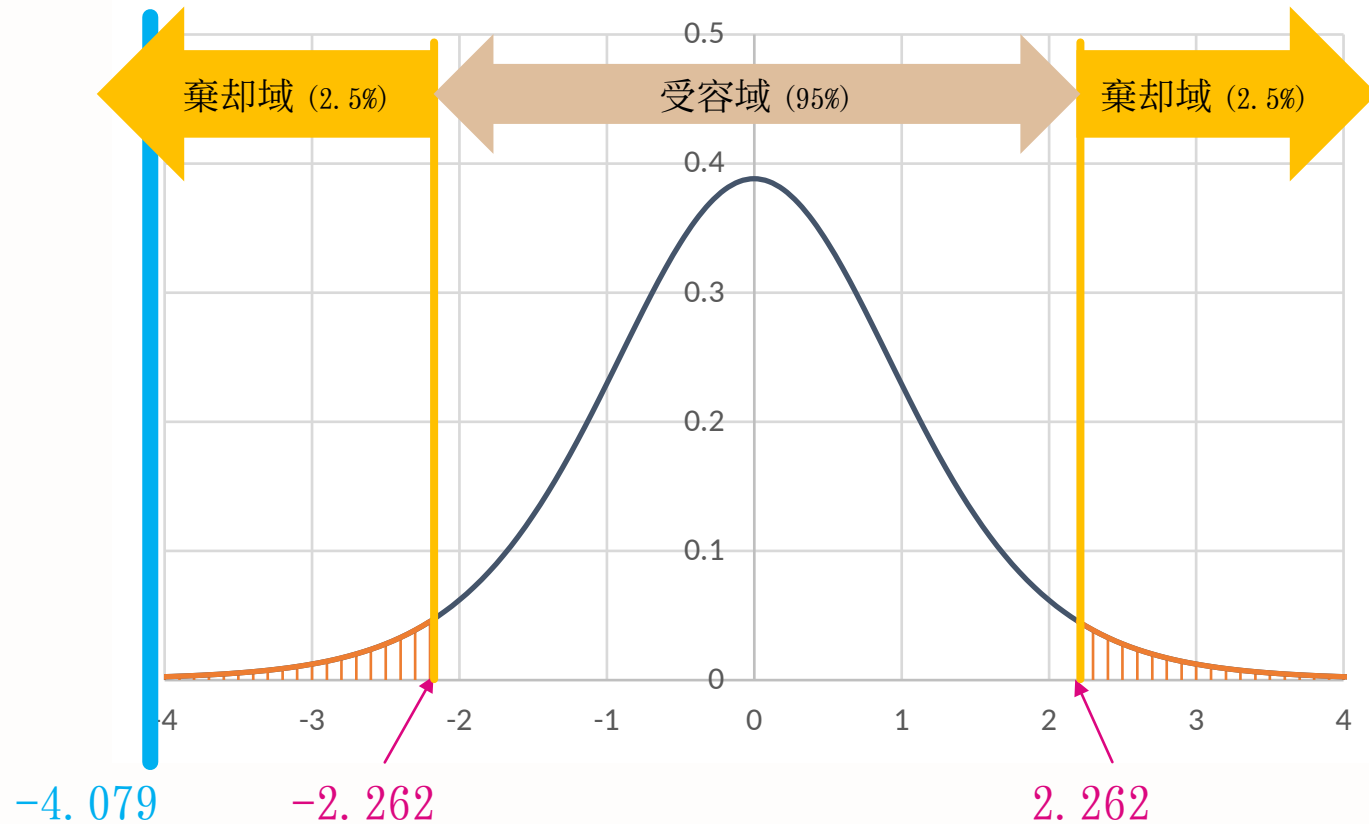
$$t_{0.025}(9) = 2.262$$

ポテトの重量 $150g$ 表記は本当か③

■ ⑥検定統計量の計算

✓ 定義式に値を代入して, t値 (t-value) を計算する

$$\text{➤ } t = \frac{\bar{x} - \mu}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}}} = \frac{(\text{標本平均}) - (\text{母平均})}{\sqrt{\frac{(\text{標本不偏分散})}{(\text{標本数})}} =$$



⑦判断

- ✓ ⑤臨界値と⑥検定統計量 (t 値) の絶対値を比べる
 - $|\text{臨界値}| < |t\text{値}| \rightarrow |2.262| < |-4.079|$
 - t 値 (検定統計量) が棄却域に含まれる
 - 帰無仮説を棄却して、対立仮説を採択する

2 : 例② 母比率の差の検定

■ ①検定方式の決定

✓ 母比率の差の検定

- 「満足している=1」「満足していない=0」の母比率の差が0でない（=差がある）ことを検証するため

■ ②仮説の設定

✓ 帰無仮説： $H_0: \pi_2 - \pi_1 = 0$

- 2社の満足度に差はない

✓ 対立仮説： $H_1: \pi_2 - \pi_1 \neq 0$

- 2社の満足度には差がある

■ ③有意水準の設定

✓ 有意水準：5%

- 例として5%を設定

■ ④データの収集

- ✓ サンプルデータを使用

■ ⑤棄却域の臨界値の計算

- ✓ 正規分布表から, $z = a$ のとき,
上側確率が0.025になる a の値を探す
 - Excel関数を使用する場合は
=norm.inv(上側確率, 平均, 標準偏差)
 - 標準正規分布なので, 平均は0, 標準偏差は1

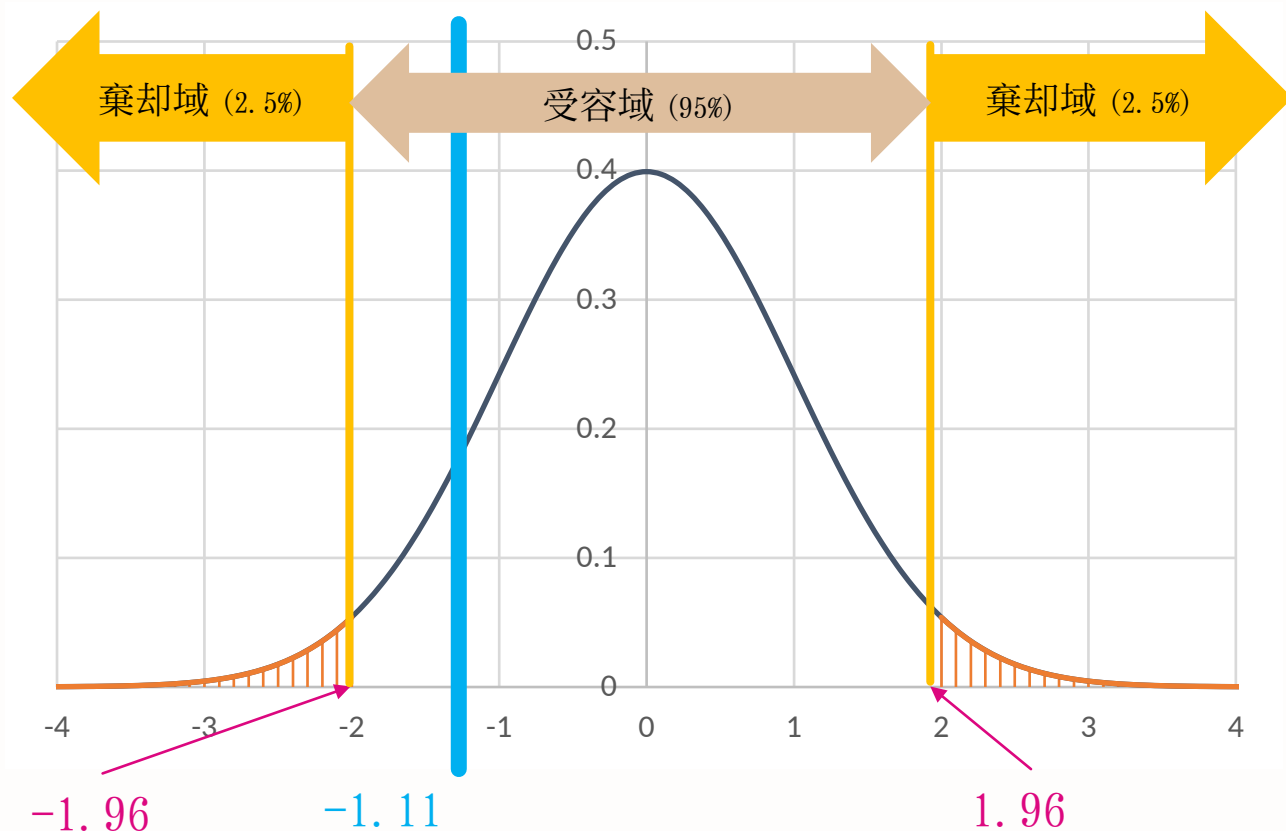
$$z = 1.96$$

■ ⑥検定統計量の計算

- ✓ 定義式に値を代入して, z値 (z-value) を計算する

$$\text{➤ } z = \frac{(p_2 - p_1)}{\sqrt{p(1-p)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

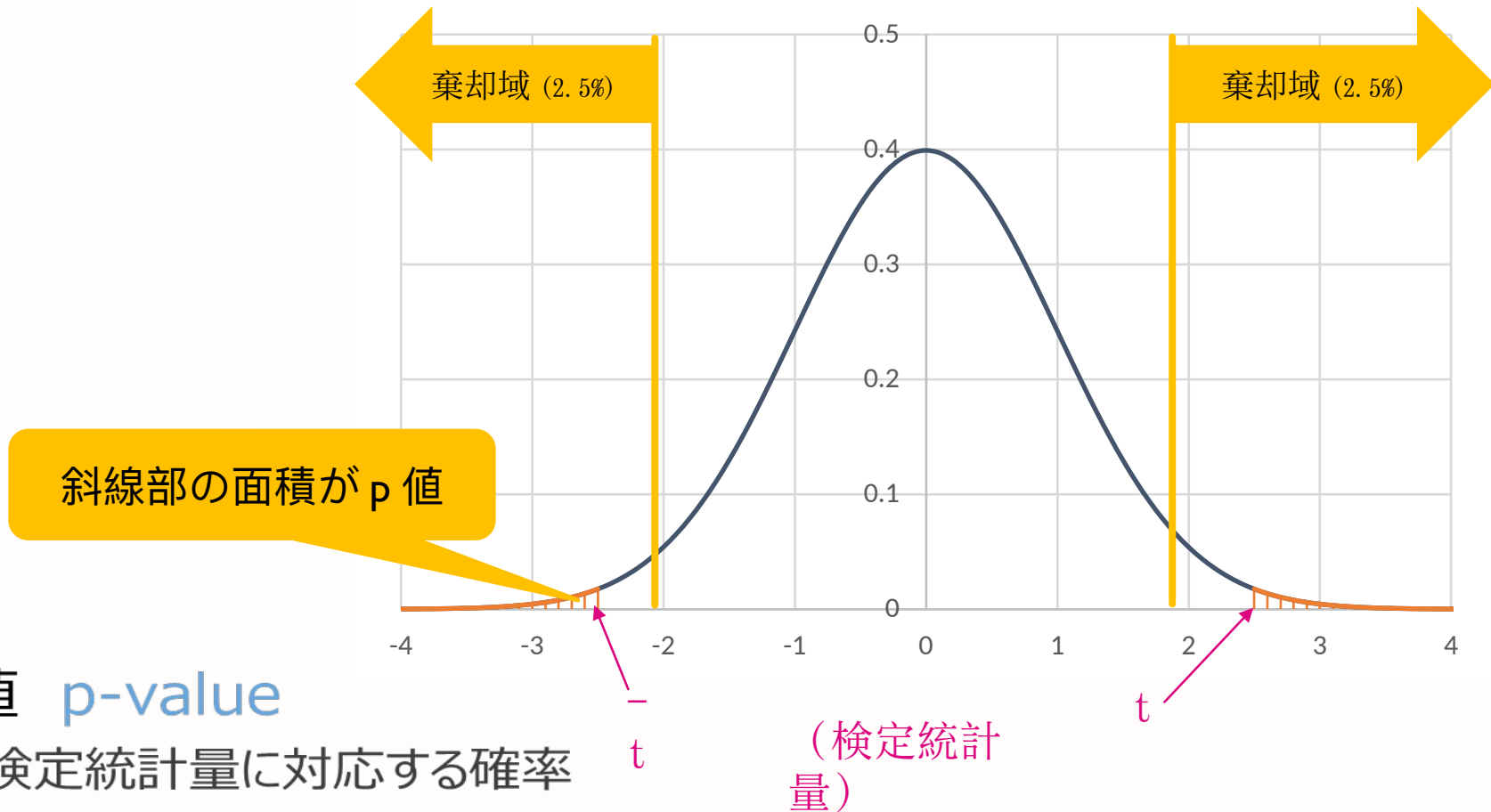
$$= \frac{(\text{ライバル社の標本比率} - \text{自社の標本比率})}{\sqrt{\text{全体の標本比率}(1 - \text{全体の標本比率})\left(\frac{1}{\text{自社の標本数}} + \frac{1}{\text{ライバル社の標本数}}\right)}}$$



⑦判断

- ✓ ⑤臨界値と⑥検定統計量 (z値) の絶対値を比べる
 - $|\text{臨界値}| > |z\text{値}| \rightarrow |1.96| > |-1.11|$
 - z値 (検定統計量) が棄却域に含まれない
 - 満足度に差があるとは立証できなかった (差があるかどうかは**不明**)

4：仮説検定と P 値



■ p値 p-value

- ✓ 検定統計量に対応する確率
- ✓ 帰無仮説を棄却できるか否かを示す値
 - 差の大きさなどを示すものではないことに注意
- ✓ 例 : $p = 0.035 < 0.05$
 - 有意水準5%で帰無仮説を棄却できる (有意水準1%ではできない)

◆第2章 第4節 統計的仮説検定

- ✓ 仮説検定とは何かを理解する
 - 母数に関する仮説を，標本から検証する方法のひとつ
- ✓ 仮説検定の手順を理解する
 - ①検定方式の決定
 - ②仮説の設定
 - 帰無仮説・対立仮説
 - ③有意水準の設定
 - 有意水準
 - ④データの収集
 - ⑤棄却域の臨界値の計算
 - ⑥検定統計量の計算
 - ⑦判断